

INFORME N°2

Suma vectorial y equilibrio de fuerzas

Estudiantes: Nombre Apellido
Nombre Apellido
Nombre Apellido
Nombre Apellido

Profesora: Nombre Apellido

Ayudantes: Nombre Apellido
Nombre Apellido

Fecha de entrega: DD de mes de AAAA

1. Procedimiento experimental

1.1. Parte 1 - Mediciones experimentales y suma gráfica de vectores

Describan el procedimiento general utilizado para la realización de la medición de fuerzas y ángulos, la construcción de las configuraciones de equilibrio en la tabla de fuerzas y la representación gráfica de las fuerzas:

- cómo definieron el sistema de referencia para los ángulos;
- cómo realizaron las mediciones directas de las masas y los ángulos, con la resolución de los instrumentos;
- cómo realizaron las mediciones indirectas de las fuerzas $\vec{F}_1$;
- el procedimiento paso a paso para ajustar las tres configuraciones de equilibrio usando las cuerdas, poleas, resorte y dinamómetros;
- cómo construyeron la representación gráfica vectorial de los sistemas y el método del polígono (ya sea en papel milimetrado, software de edición o Python).

1.2. Parte 2 - Tratamiento analítico y propagación de error

Describan el desarrollo analítico utilizado para el cálculo de las componentes cartesianas de las fuerzas y sus respectivas incertidumbres absolutas. Para las componentes x :

$$F_x = F \cos \theta \quad \Delta F_x = \sqrt{\left(\frac{\partial F_x}{\partial F} \Delta F\right)^2 + \left(\frac{\partial F_x}{\partial \theta} \Delta \theta_{\text{rad}}\right)^2} = \sqrt{(\cos \theta, \Delta F)^2 + \left(-F \sin \theta, \left(\Delta \theta \frac{\pi}{180^\circ}\right)\right)^2}$$

Para las componentes y :

$$F_y = F \sin \theta \quad \Delta F_y = \sqrt{\left(\frac{\partial F_y}{\partial F} \delta F\right)^2 + \left(\frac{\partial F_y}{\partial \theta} \delta \theta_{\text{rad}}\right)^2} = \sqrt{(\sin \theta, \Delta F)^2 + \left(F \cos \theta, \left(\Delta \theta \frac{\pi}{180^\circ}\right)\right)^2}$$

Asimismo, detallen la forma analítica de calcular las componentes del vector resultante $\vec{R}_{\text{exp}}$ y sus incertidumbres ΔR_x y ΔR_y :

$$R_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x}, \quad \Delta R_x = \sqrt{\Delta F_{1x}^2 + \Delta F_{2x}^2 + \Delta F_{3x}^2} \quad R_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y}, \quad \Delta R_y = \sqrt{\Delta F_{1y}^2 + \Delta F_{2y}^2 + \Delta F_{3y}^2}$$

1.3. Parte 3 - Comparación con la predicción teórica y análisis gráfico

Describan cómo construyeron el gráfico de puntos con barras de error para las componentes de los vectores resultantes y cómo lo interpretaron:

- cómo definieron las variables de los ejes y sus escalas;
- cómo incorporaron las barras de error en el gráfico;
- cómo trazaron la línea de referencia teórica ($y = 0 \text{ N}$) y qué significa;
- el criterio utilizado para determinar si el resultado es compatible con el equilibrio.

2. Configuración de Equilibrio 1

Describan brevemente la primera configuración de equilibrio, considerando la cantidad de masas suspendidas, la disposición de los dinamómetros y los ángulos seleccionados. Los datos recolec-

Fuerza	Módulo ($F \pm \delta F$)	Ángulo ($\theta \pm \delta\theta$)
F_1		
F_2		
F_3		

Tabla 1: Medición directa e indirecta de módulos y ángulos para la Configuración 1.

tados de esta configuración fueron registrados en la Tabla 1. La representación gráfica de los vectores de esta configuración se puede ver en la Fig. 1. El módulo de $\vec{F}_1$ corresponde al peso



Figura 1: Representación en el sistema de referencia de los vectores $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ y $\vec{F}_3$ (Configuración 1).

de la masa, calculado como $F_1 = mg$. Para obtener δF_1 , se realizó propagación de error.

$$F_1 = mg = \dots$$

$$\delta F_1 = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial m} \Delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial g} \Delta g\right)^2} = \dots$$

2.1. Suma gráfica

La suma gráfica de los vectores se puede ver en la Fig. 2. Comenten cualitativamente si el polígono se cierra correctamente o si existe alguna discrepancia gráfica visible.

2.2. Suma analítica

Los vectores de la Configuración 1 separados en sus componentes están registrados en la Tabla 2. Sumando estas componentes, el vector resultante es:



Figura 2: Suma gráfica mediante el método del polígono para la Configuración 1.

Fuerza	$F_x \pm \Delta F_x$ (N)	$F_y \pm \Delta F_y$ (N)
F_1		
F_2		
F_3		

Tabla 2: Componentes cartesianas e incertidumbres absolutas para la Configuración 1.

$$\vec{R}_{\text{exp},1} = (R_x \pm \Delta R_x), \hat{i} + (R_y \pm \Delta R_y), \hat{j} = (\dots \pm \dots), \hat{i} + (\dots \pm \dots), \hat{j}, \text{N}$$

2.3. Comparación de los resultados

La Fig. 3 muestra la comparación gráfica entre la predicción teórica y el resultado experimental. Describan y analicen el gráfico obtenido. Indiquen si las barras de error de las componentes



Figura 3: Gráficos de las componentes de la fuerza resultante R_x y R_y con barras de error en relación a la referencia teórica $y = 0$ N para la Configuración 1.

R_x y R_y cruzan la línea de referencia $y = 0$ N y qué concluyen a partir de dicho cruce sobre la

compatibilidad experimental con la condición de equilibrio traslacional.

3. Configuración de Equilibrio 2

Describan la segunda configuración de equilibrio utilizada, considerando la cantidad de masas suspendidas, la disposición de los dinamómetros y los ángulos seleccionados. Los datos recolec-

Fuerza	Módulo ($F \pm \delta F$)	Ángulo ($\theta \pm \delta\theta$)
F_1		
F_2		
F_3		

Tabla 3: Medición directa e indirecta de módulos y ángulos para la Configuración 2.

tados de esta configuración fueron registrados en la Tabla 3. El módulo de $\vec{F}_1$ corresponde al peso de la masa, calculado como $F_1 = mg$. Para obtener δF_1 , se realizó propagación de error.

$$F_1 = mg = \dots$$

$$\delta F_1 = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial m} \Delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial g} \Delta g\right)^2} = \dots$$

La representación gráfica de los vectores de esta configuración se puede ver en la Fig. 4.



Figura 4: Representación en el sistema de referencia de los vectores $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ y $\vec{F}_3$ (Configuración 2).

3.1. Suma gráfica de los vectores de la Configuración 2

La suma gráfica de los vectores se puede ver en la Fig. 5. Comenten cualitativamente si el polígono se cierra correctamente o si existe alguna discrepancia gráfica visible.



Figura 5: Suma gráfica mediante el método del polígono para la Configuración 2.

3.2. Suma analítica

Los vectores de la Configuración 2 separados en sus componentes están registrados en la Tabla 4. Sumando estas componentes, el vector resultante es:

Fuerza	$F_x \pm \Delta F_x$ (N)	$F_y \pm \Delta F_y$ (N)
F_1		
F_2		
F_3		

Tabla 4: Componentes cartesianas e incertidumbres absolutas para la Configuración 2.

$$\vec{R}_{\text{exp},2} = (R_x \pm \Delta R_x), \hat{i} + (R_y \pm \Delta R_y), \hat{j} = (\dots \pm \dots), \hat{i} + (\dots \pm \dots), \hat{j}, \text{N}$$

3.3. Comparación de los resultados

La Fig. 6 muestra la comparación gráfica entre la predicción teórica y el resultado experimental. Describan y analicen el gráfico obtenido. Indiquen si las barras de error de las componentes R_x y R_y cruzan la línea de referencia $y = 0$ N y qué concluyen a partir de dicho cruce sobre la compatibilidad experimental con la condición de equilibrio traslacional.

grafico-error-config2.png

Figura 6: Gráficos de las componentes de la fuerza resultante R_x y R_y con barras de error en relación a la referencia teórica $y = 0$ N para la Configuración 2.

4. Configuración de Equilibrio 3

Describan la tercera configuración de equilibrio utilizada, considerando la cantidad de masas suspendidas, la disposición de los dinamómetros y los ángulos seleccionados. Los datos recolec-

Fuerza	Módulo ($F \pm \delta F$)	Ángulo ($\theta \pm \delta\theta$)
F_1		
F_2		
F_3		

Tabla 5: Medición directa e indirecta de módulos y ángulos para la Configuración 3.

tados de esta configuración fueron registrados en la Tabla 5. El módulo de $\vec{F}_1$ corresponde al peso de la masa, calculado como $F_1 = mg$. Para obtener δF_1 , se realizó propagación de error.

$$F_1 = mg = \dots$$

$$\delta F_1 = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial m} \Delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial g} \Delta g\right)^2} = \dots$$

La representación gráfica de los vectores de esta configuración se puede ver en la Fig. 7.

4.1. Suma gráfica de los vectores de la Configuración 3

La suma gráfica de los vectores se puede ver en la Fig. 8. Comenten cualitativamente si el polígono se cierra correctamente o si existe alguna discrepancia gráfica visible.



Figura 7: Representación en el sistema de referencia de los vectores $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ y $\vec{F}_3$ (Configuración 3).

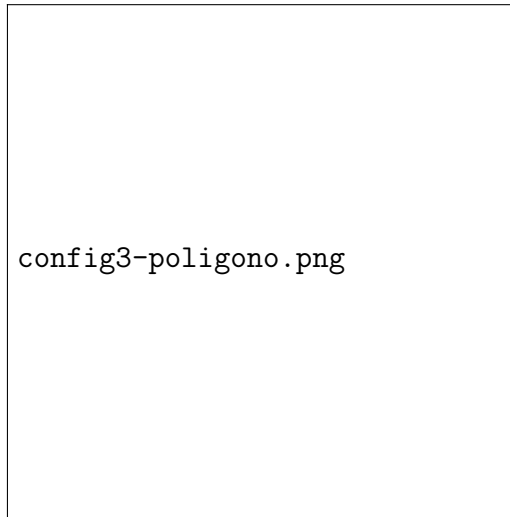


Figura 8: Suma gráfica mediante el método del polígono para la Configuración 3.

4.2. Suma analítica de los vectores de la Configuración 3

Los vectores de la Configuración 3 separados en sus componentes están registrados en la Tabla 6. Sumando estas componentes, el vector resultante es:

Fuerza	$F_x \pm \Delta F_x$ (N)	$F_y \pm \Delta F_y$ (N)
F_1		
F_2		
F_3		

Tabla 6: Componentes cartesianas e incertidumbres absolutas para la Configuración 3.

$$\vec{R}_{\text{exp},3} = (R_x \pm \Delta R_x), \hat{i} + (R_y \pm \Delta R_y), \hat{j} = (\cdots \pm \cdots), \hat{i} + (\cdots \pm \cdots), \hat{j}, \text{N}$$

4.3. Comparación de los resultados

La Fig. 9 muestra la comparación gráfica entre la predicción teórica y el resultado experimental. Describan y analicen el gráfico obtenido. Indiquen si las barras de error de las componentes



Figura 9: Gráficos de las componentes de la fuerza resultante R_x y R_y con barras de error en relación a la referencia teórica $y = 0$ N para la Configuración 3.

R_x y R_y cruzan la línea de referencia $y = 0$ N y qué concluyen a partir de dicho cruce sobre la compatibilidad experimental con la condición de equilibrio traslacional.

5. Análisis y conclusiones

En esta sección, resuman brevemente lo realizado en el laboratorio. Indiquen qué se hizo y cuál fue el propósito de cada actividad, haciendo referencia a las secciones, tablas y ecuaciones correspondientes cuando sea necesario. No es necesario volver a enunciar todos los datos o repetir los procedimientos detallados anteriormente. El resumen puede realizarse en un solo párrafo o en tres párrafos distintos, uno para cada parte.

Luego del resumen de las actividades, respondan las preguntas de análisis planteadas en las tres partes de la guía. Pueden presentar todas las respuestas en un solo texto o separarlas en tres párrafos, uno para cada actividad. En cada respuesta, no se limiten a indicar un resultado: expliquen el razonamiento que utilizaron para llegar a él y relacionen sus conclusiones con los datos, cálculos y gráficos obtenidos durante el trabajo. Las respuestas a las preguntas de análisis deben estar integradas en el texto, conectando ideas mediante conectores lógicos. Eviten presentar las respuestas de manera aislada, como en formato pregunta-respuesta.

Finalmente, incluyan las principales conclusiones a las que llegaron como grupo. Estas deben sintetizar los aprendizajes obtenidos a partir de las actividades realizadas y destacar los aspectos que consideren más relevantes respecto de la medición de magnitudes físicas, el tratamiento de datos y su representación gráfica. Cuando corresponda, indiquen también las principales limitaciones o fuentes de incertidumbre que hayan identificado durante el trabajo.

Las conclusiones deben basarse en los resultados obtenidos por el grupo. **No incluyan citas bibliográficas en esta sección.**

Extensión máxima del informe: indefinida.

Referencias

- [1] Nombre del autor. *Título del libro*. Año.
- [2] Nombre del profesor. *Nombre del curso*. Semestre y año en el que fue entregado el apunte.
- [3] TikTok de @usuario. Disponible en: <https://www.tiktok.com/>.